



Desarrollo de un telescopio de muones de adquisición rotacional para muongrafía

Luciano Carullo Bedia, Joaquín Sequeira
Director: Rolando Calderón-Ardila
Codirector: Matias Rolf Hampel



Índice

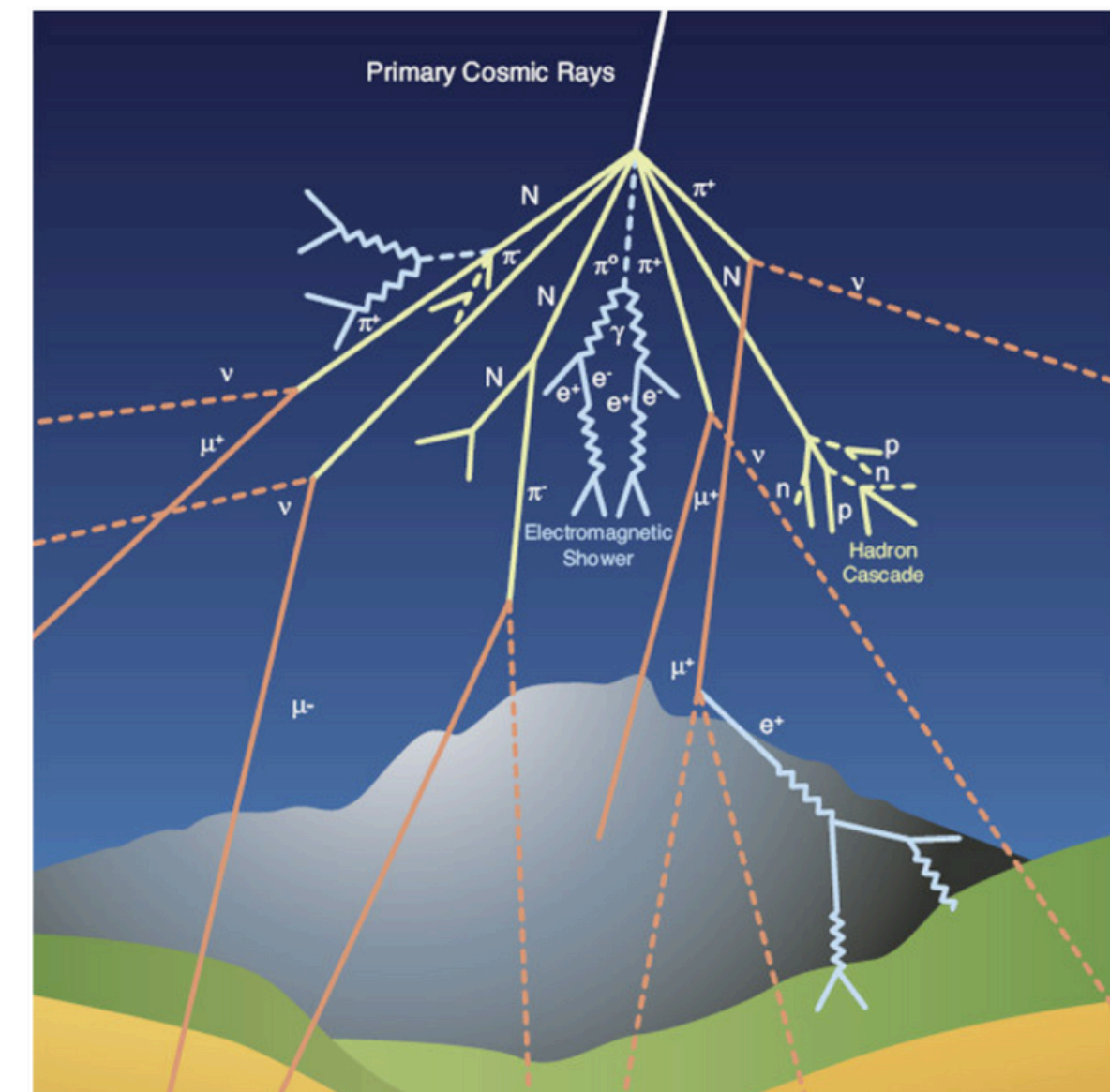
- Motivaciones y objetivos
 - Muones y rayos cósmicos
 - Muongrafía ¿Cómo funciona?
 - Detectores de muongrafía típicos
- Diseño y desarrollo
 - Detectar muones con centelladores
 - Las partes del detector
 - Disposición de los centelladores
 - Medición angular y guardado de datos
 - Comparación con otros detectores
- Simulación
 - Consideraciones y modelado de los muones y los centelladores
 - Resultados
- Conclusiones y objetivos futuros



Motivaciones y objetivos

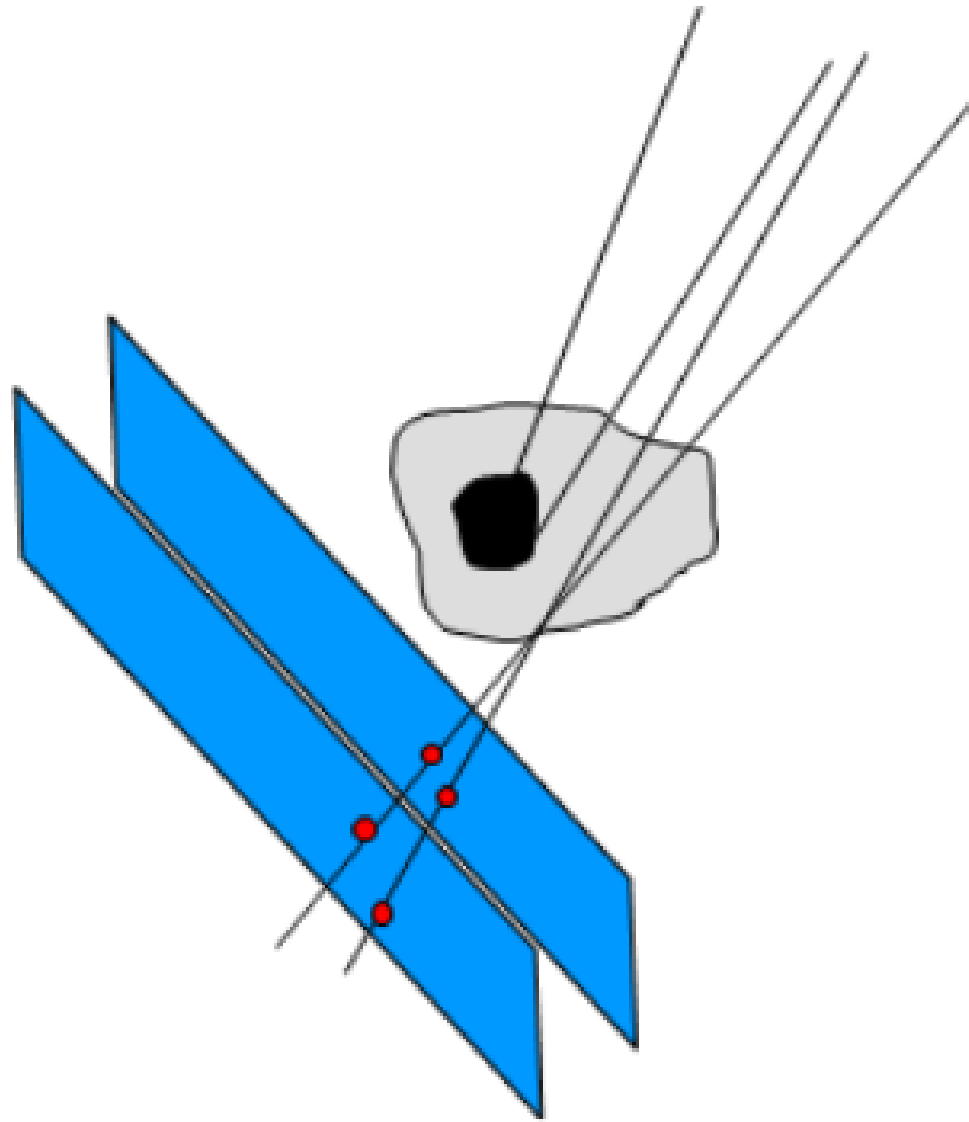
Muones y rayos cósmicos

- Carga del muon: $-e$.
- 200 veces la masa del $-e$.
- Por su alta energía cinética tienen alta capacidad de penetración.
- Vida media $2.2 \mu\text{s}$.
- Son partículas relativistas.
- Distribución angular $\cos^2(\theta)$
- Flujo de $1 / \text{cm}^2 \text{ min}$.



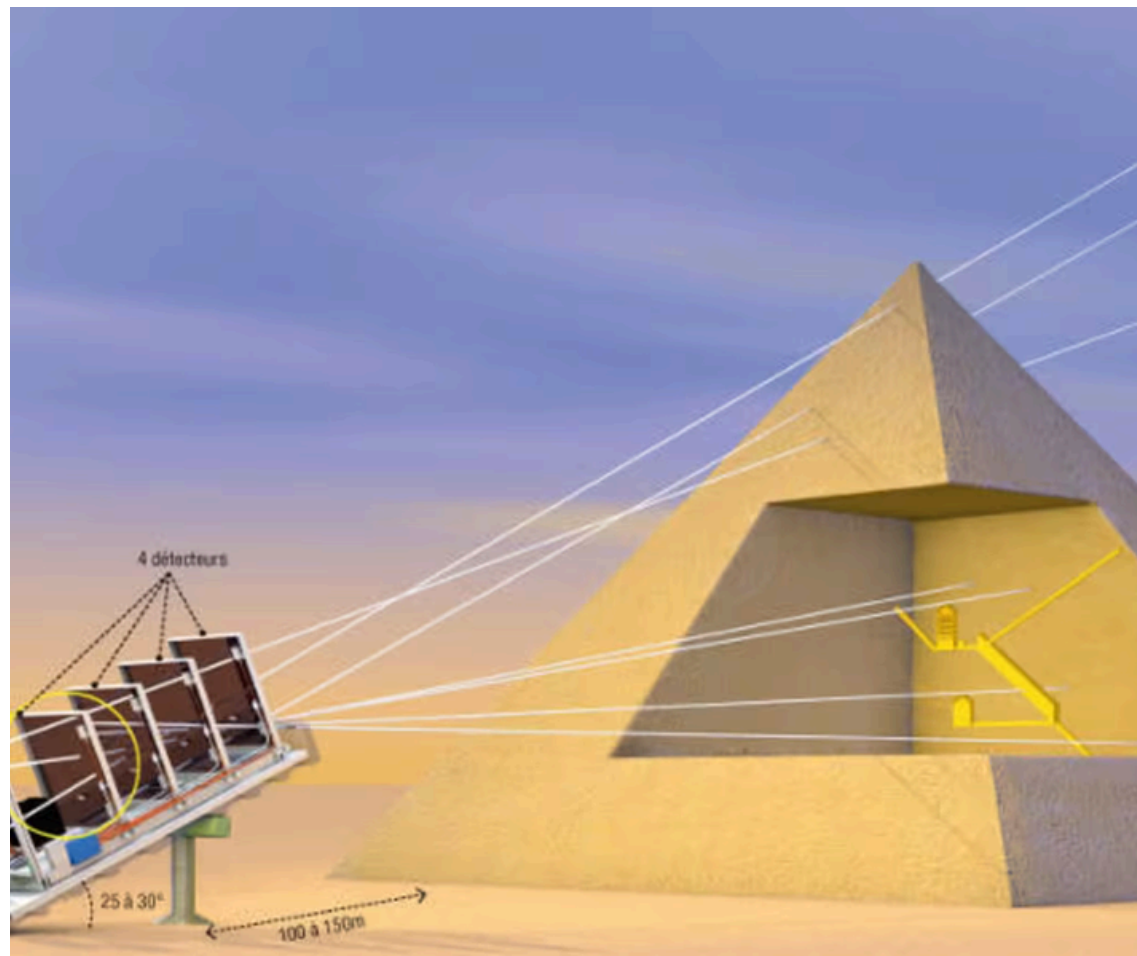
Lluvia de partículas producida por rayos cósmicos

¿Cómo funciona la muongrafía?

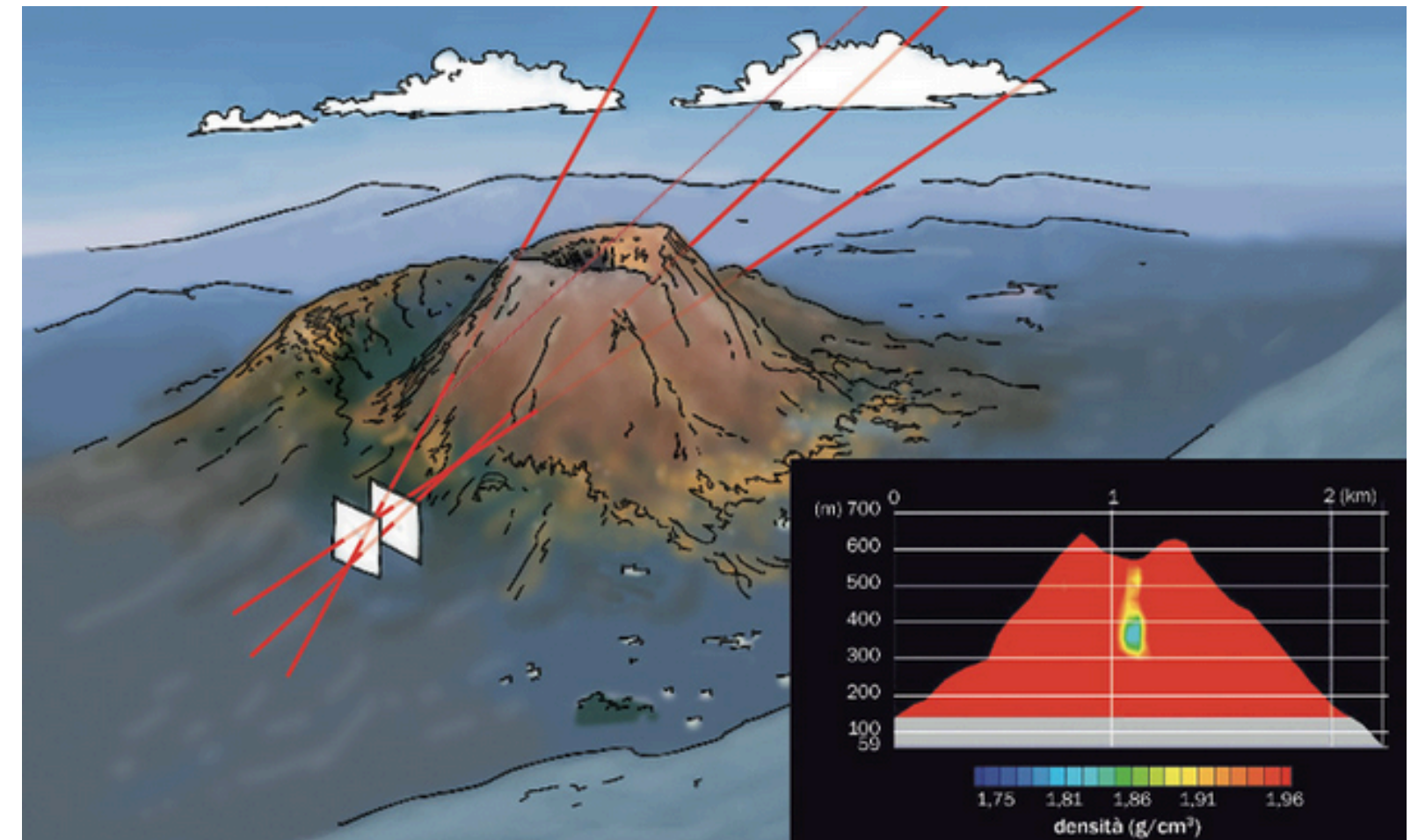


- Un detector registra cuántos muones llegan desde distintas direcciones.
- Al pasar por objetos densos, algunos muones se detienen o desvían.
- Menos muones = más densidad en esa dirección.
- Comparando los conteos, se genera una imagen interna del objeto.

Ejemplos de muongrafía



Esquema de un muongrafo
frente a una pirámide

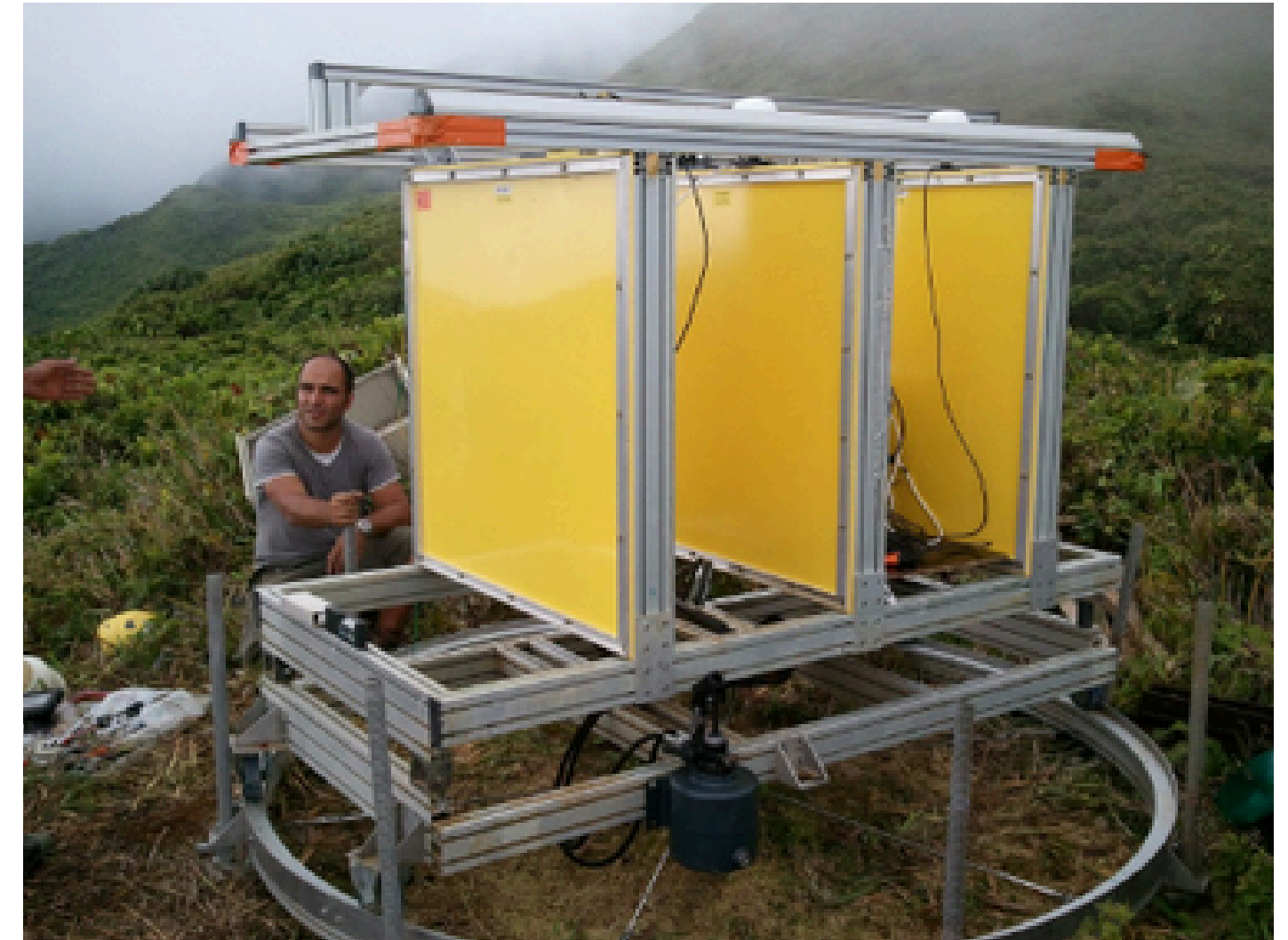


Análisis de la densidad del volcán Iwo
Dake, Japón

Detectores de muongrafía típicos



Telescopio de muones de ITeDA



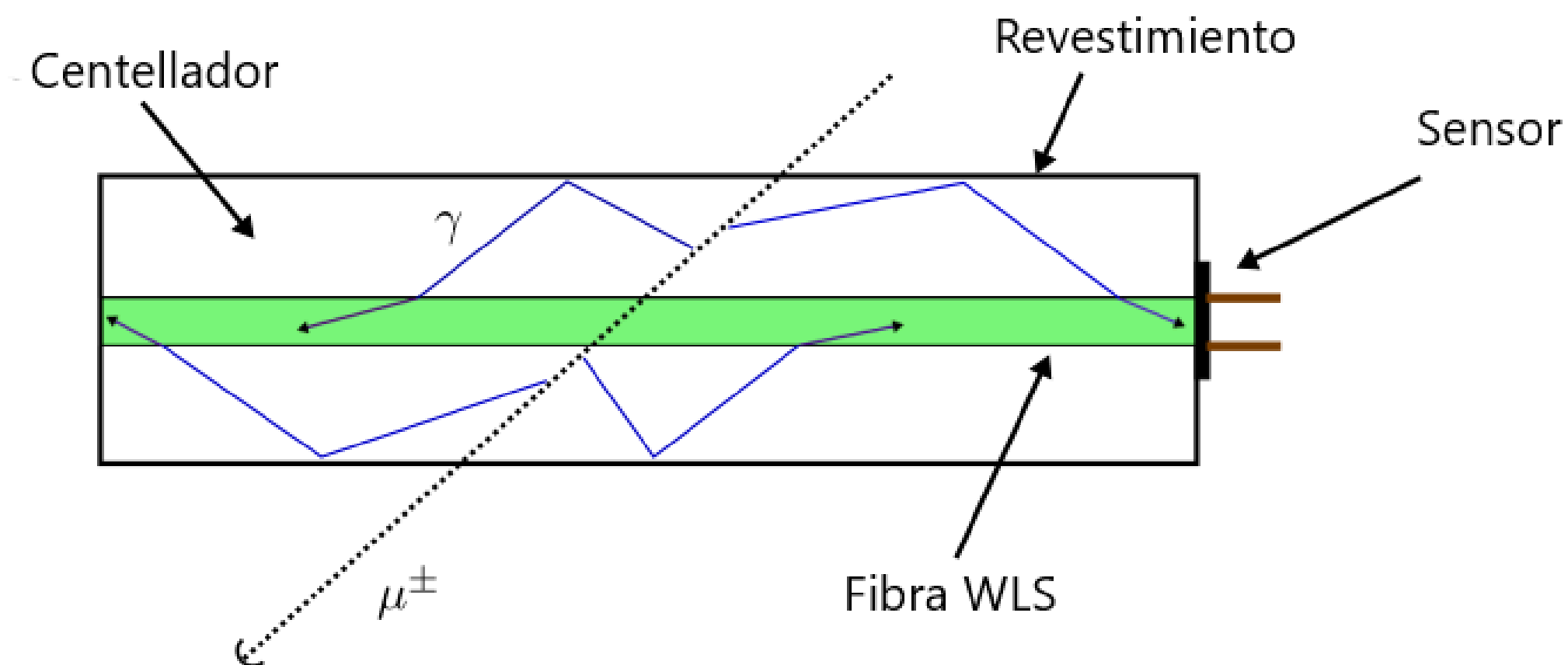
Telescopio de muones en el volcán La Soufrière. Guadalupe

Kevin Jourde et al. "Effects of upward-going cosmic muons on density radiography of volcanoes". Geophysical Research Letters 40.24 (2013), pág 6334–6339.

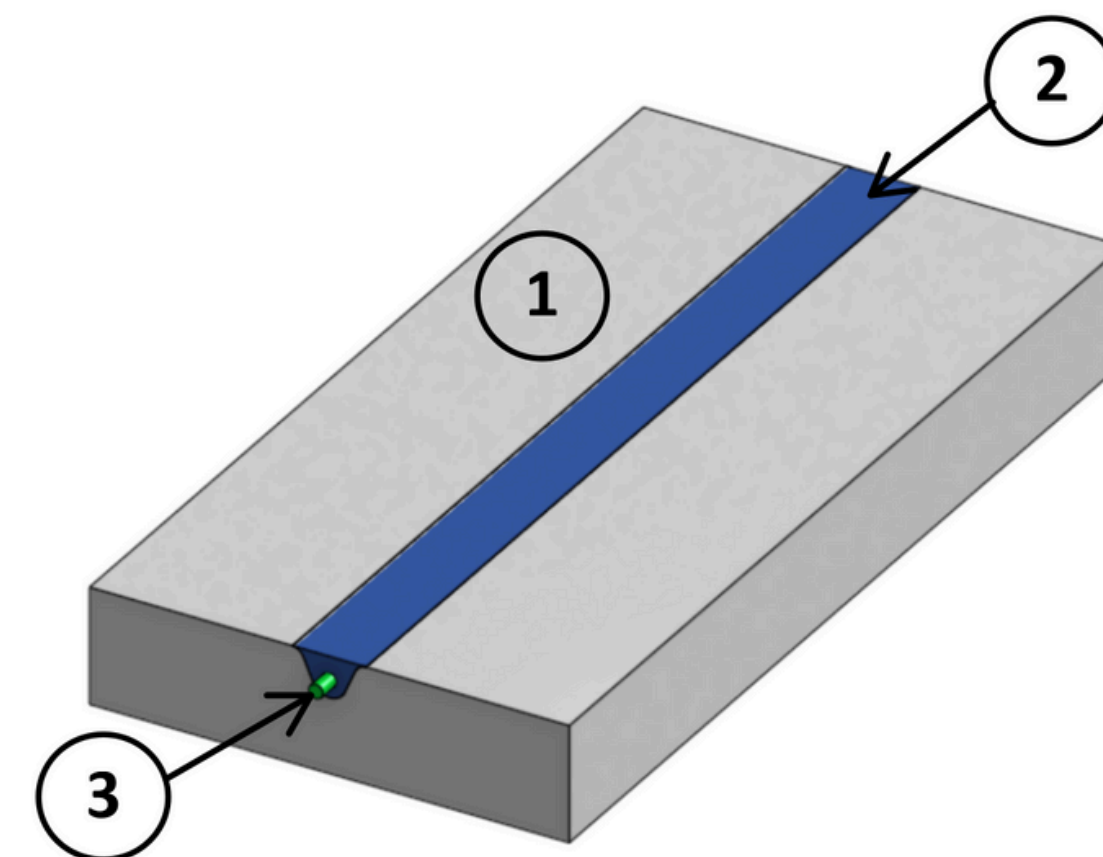


Diseño y desarrollo

Detectar muones con centelladores

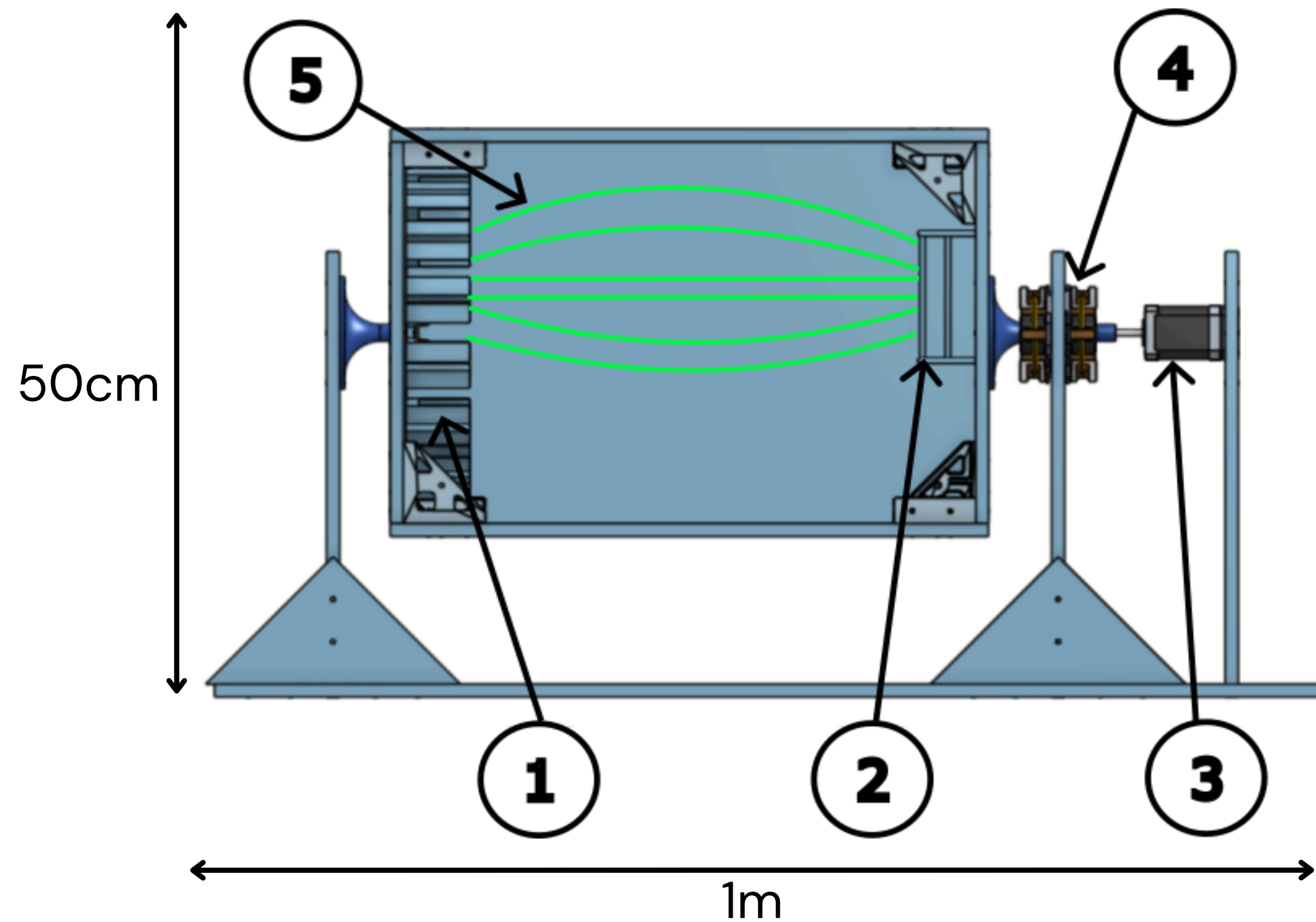


El muon atraviesa el centellador y produce un haz de luz que es dirigido por la fibra hasta el fotomultiplicador



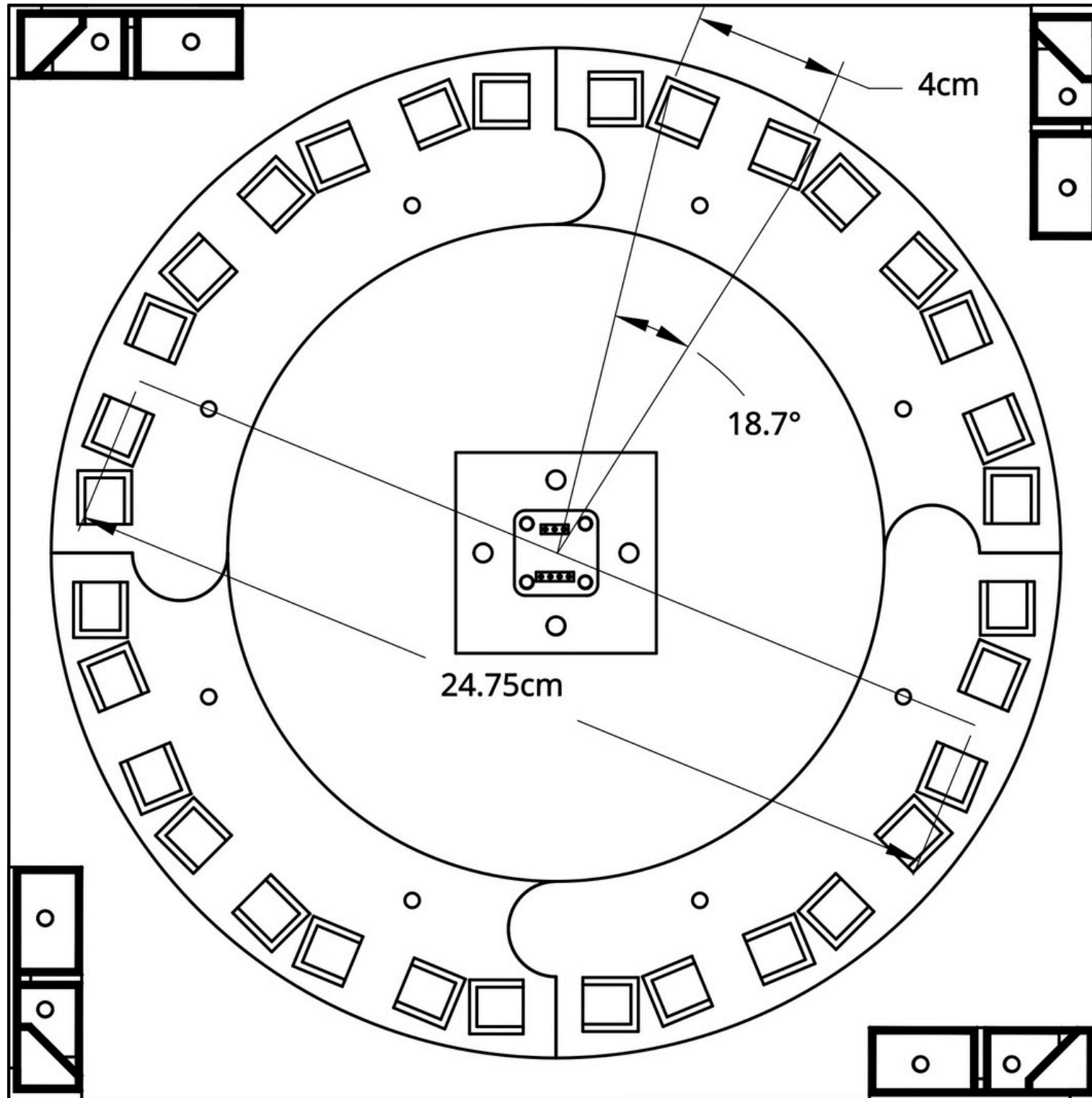
- 1) Centellador plástico de poliestireno
- 2) Cemento óptico
- 3) Fibra óptica

Las partes del detector



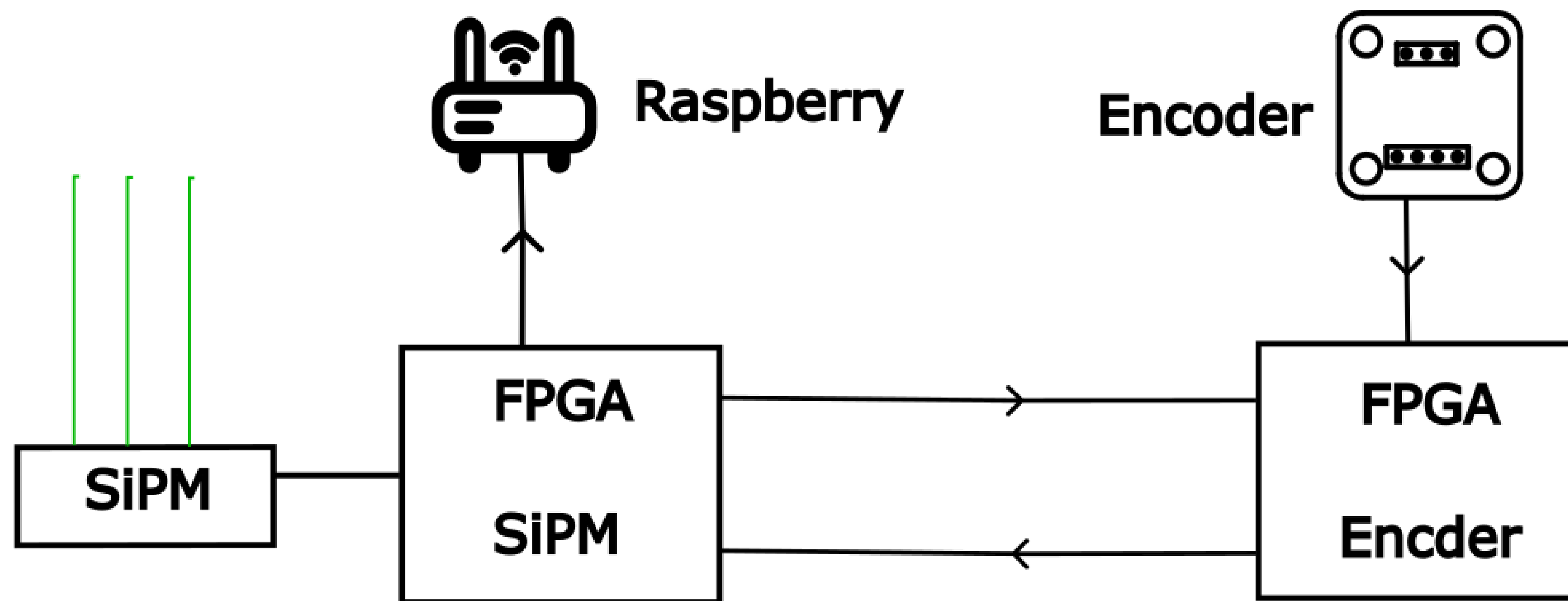
- 1) Centelladores y encoder
- 2) Fotomultiplicador de silicio
- 3) Motor paso a paso
- 4) Escobillas de carbón
- 5) Fibras ópticas

Disposición de los centelladores



- Los centelladores son de 4cm x 4cm x 1cm.
- Cada par separados a 24.75cm.
- En el centro se encuentra el encoder magnético para medir el ángulo de rotación.

Medición angular y guardado de datos



Esquema del procesamiento de los datos de las coincidencias y los ángulos en las que ocurren

Comparación con otros detectores

- El detector ocupa significativamente menos espacio que otros telescopios.
- Usar ocho pares de centelladores mejora la eficiencia de detección.
- La rotación continua y la adquisición continua angular permite detectar muones desde más puntos. Esto podría mejorar la resolución efectiva.



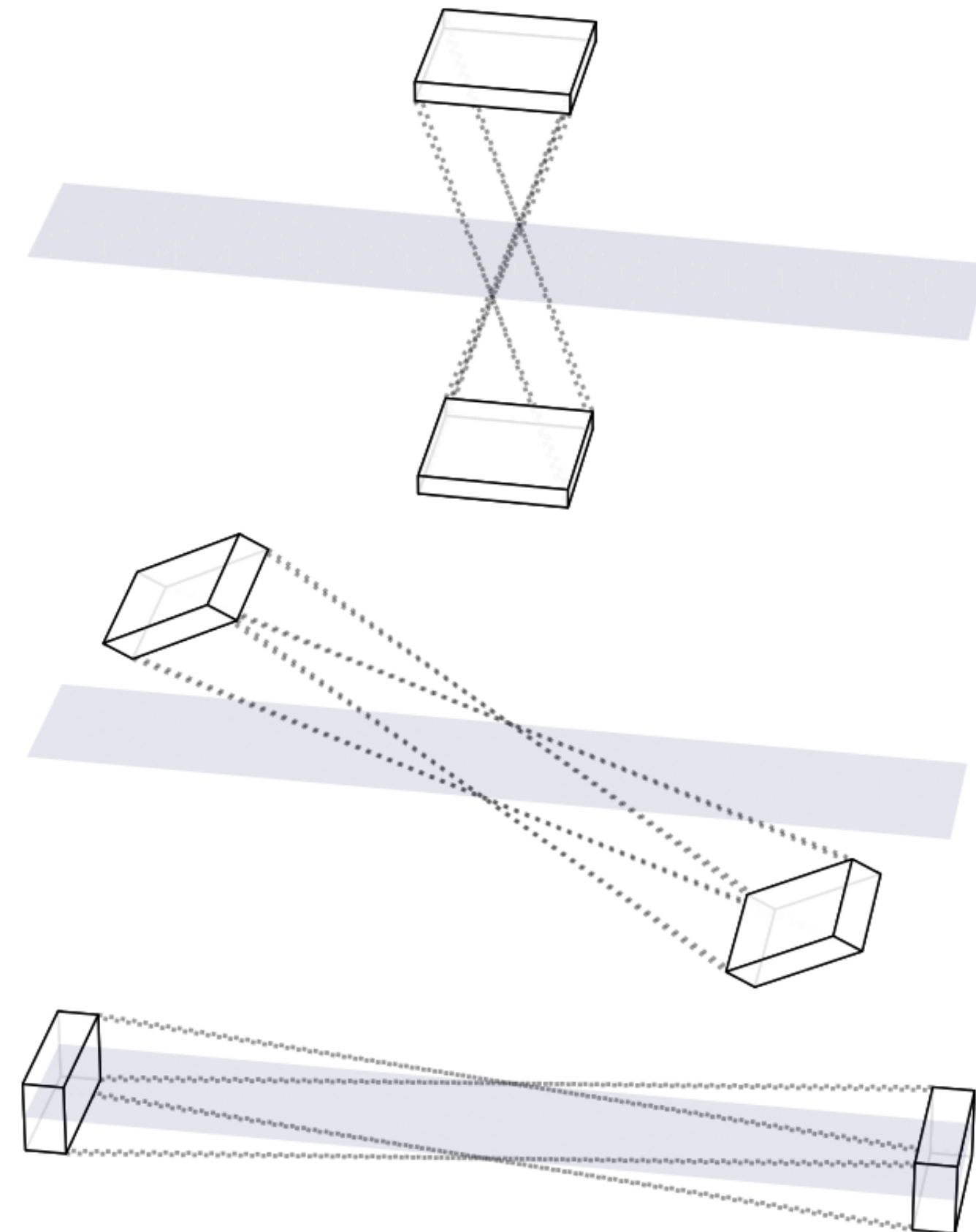
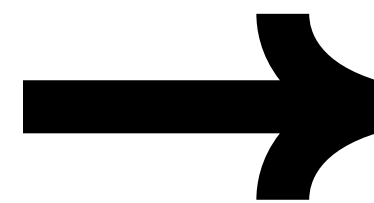
Simulación

Consideraciones para simular

- Muones no interactuantes en línea recta
- Recorrido instantáneo por la resolución temporal
- Eficiencia perfecta (salvo casos límites numéricos)
- Distribución angular $\cos^2(\theta)$
- No se trabajó con el ángulo azimutal
- Distribución exponencial para el tiempo entre muones

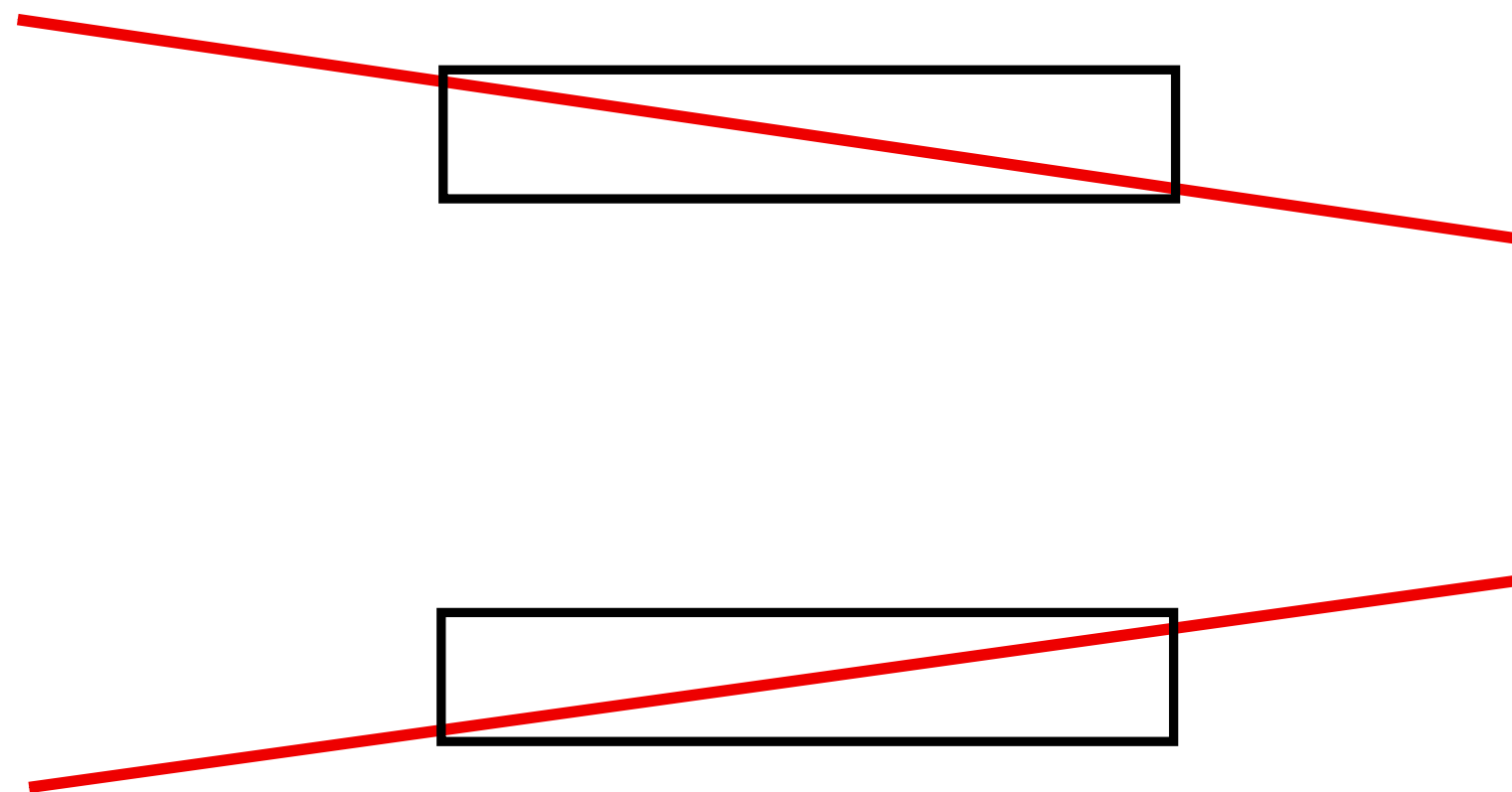
Modelado de los muones

Además de la dirección de movimiento, las trazas de los muones se definen por un punto que atraviesan. Se usó el plano entre los centelladores (4 x 25.8 cm), con probabilidad uniforme.

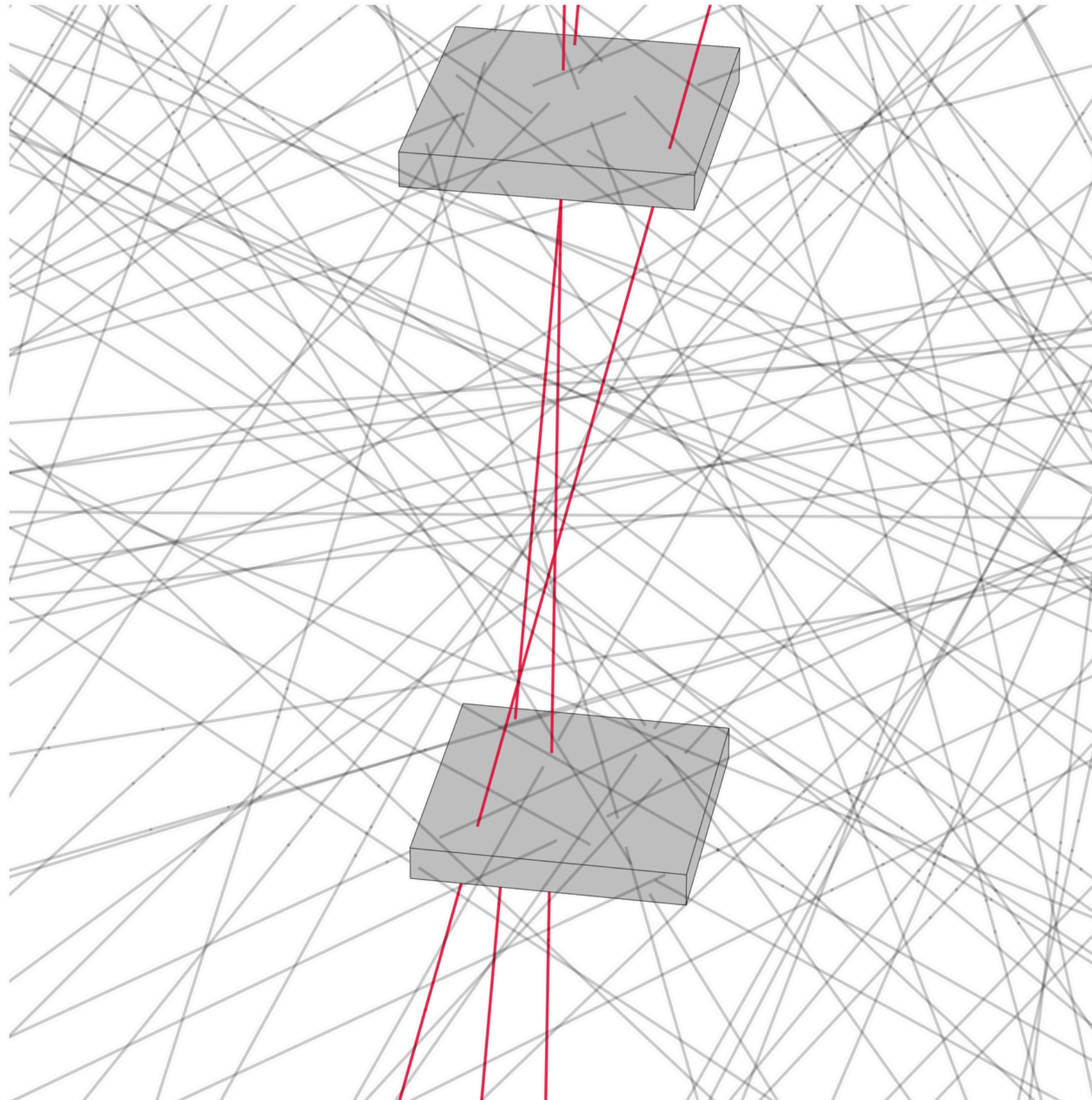


Modelado de los centelladores

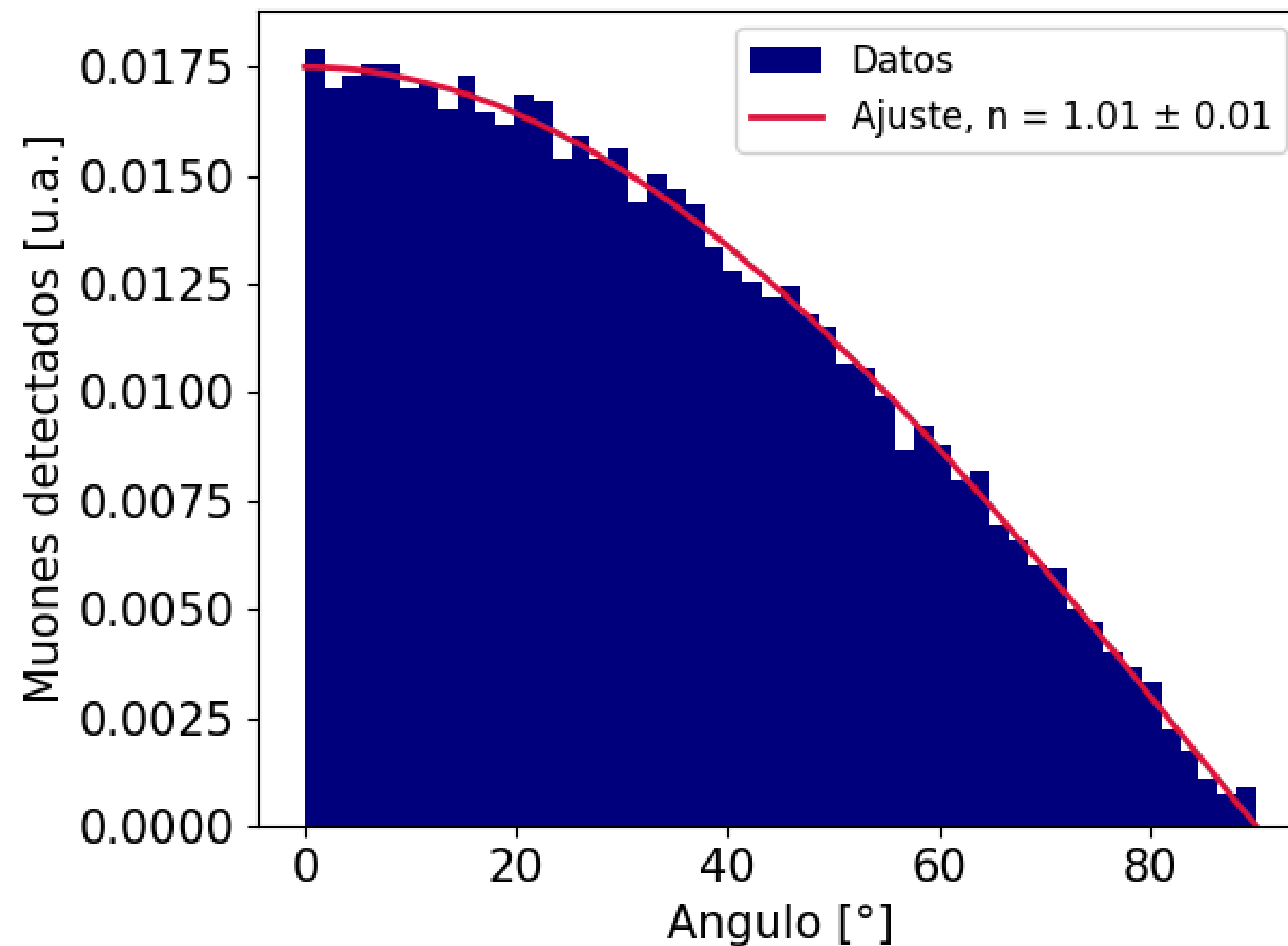
Se usaron solo las caras externas de cada centellador. Si el muón no pasa por ninguna no puede generar una coincidencia. Si pasa por alguna de estas caras se lo considera detectado por ese centellador.



Así se ven 100 muones simulados



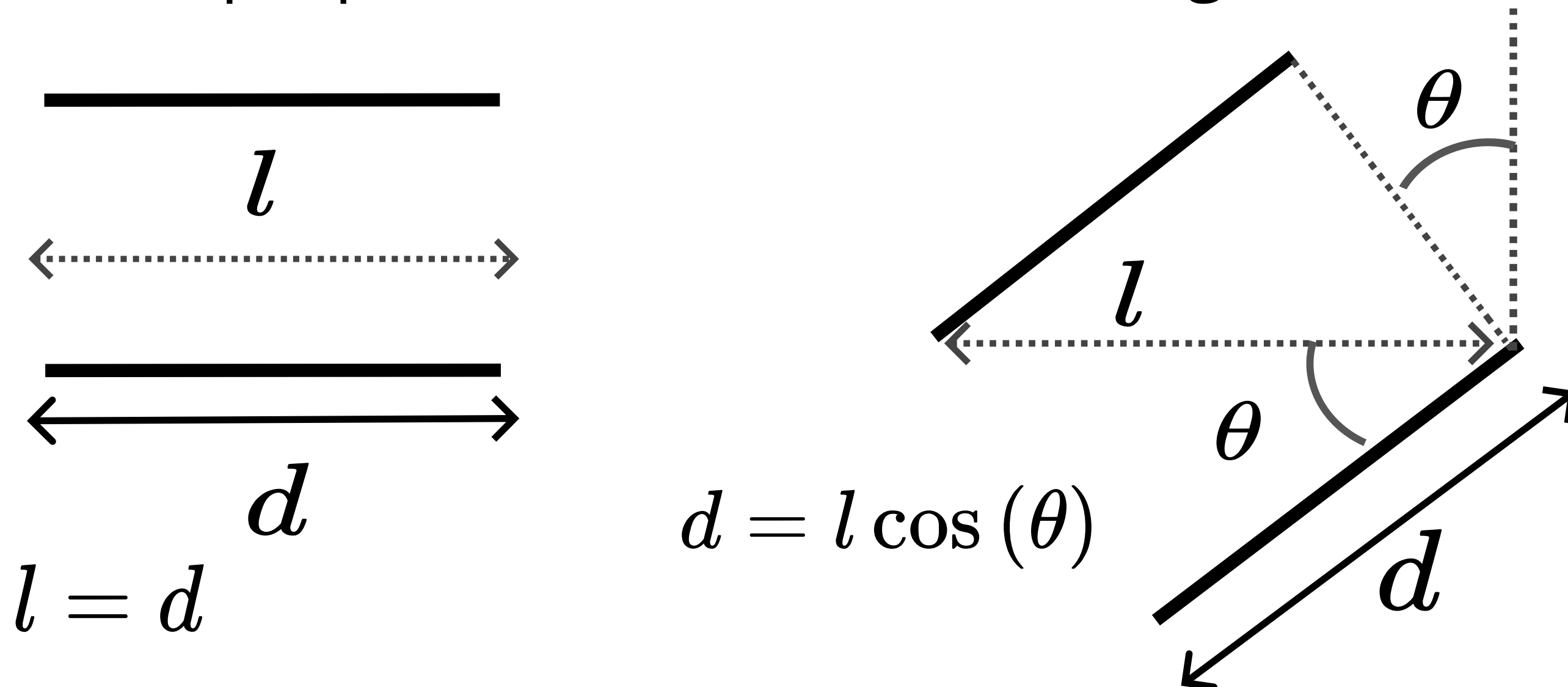
Resultados para $\cos^2(\theta)$



p-valor de Kolmogorov = 0.76 > 0.05

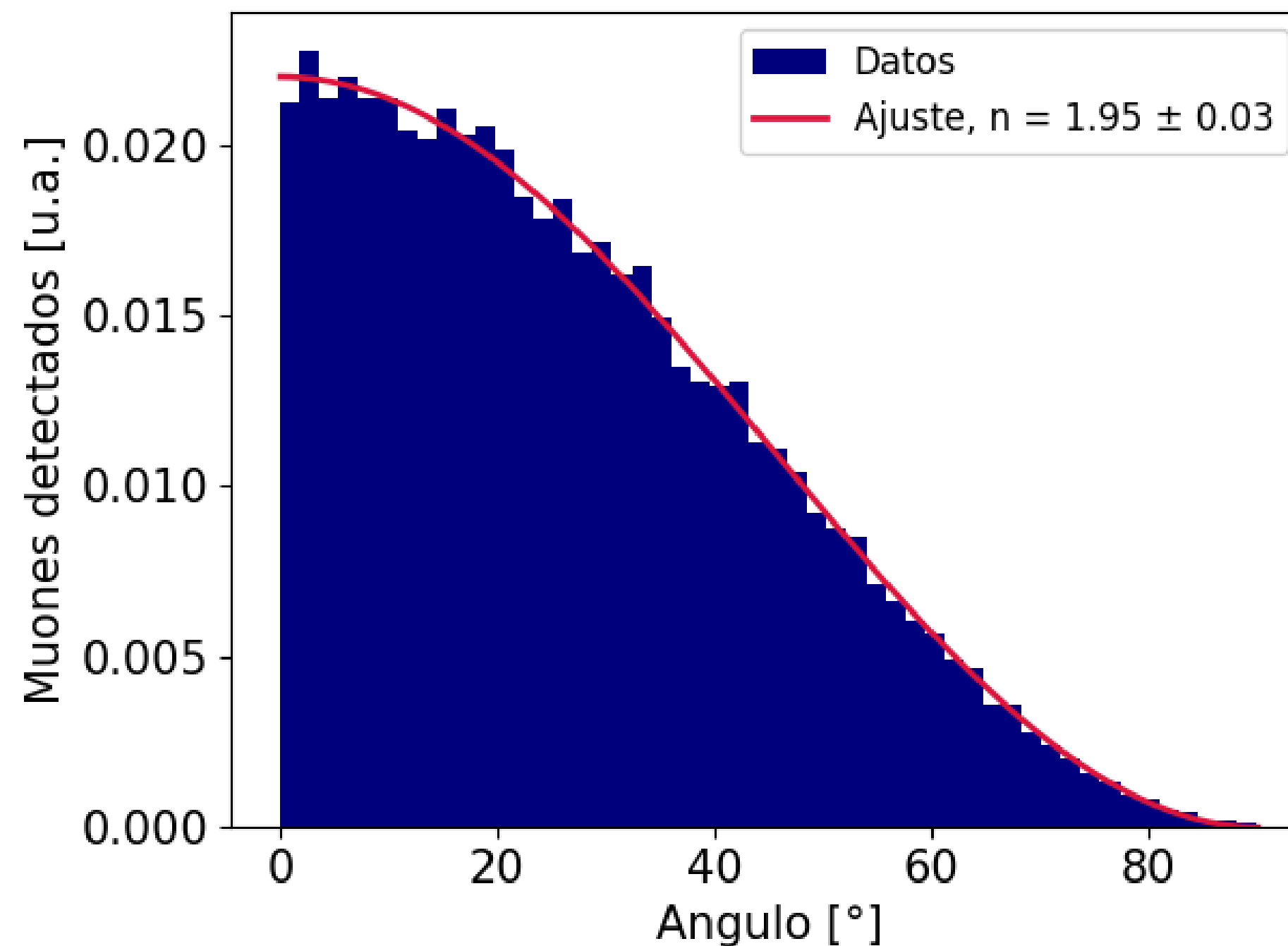
¿Por qué da de esta manera?

La probabilidad de detectar un muón con un cierto ángulo depende del área que cubren los centelladores, que es inversamente proporcional al coseno del ángulo.



¿Y sí cambiamos la distribución?

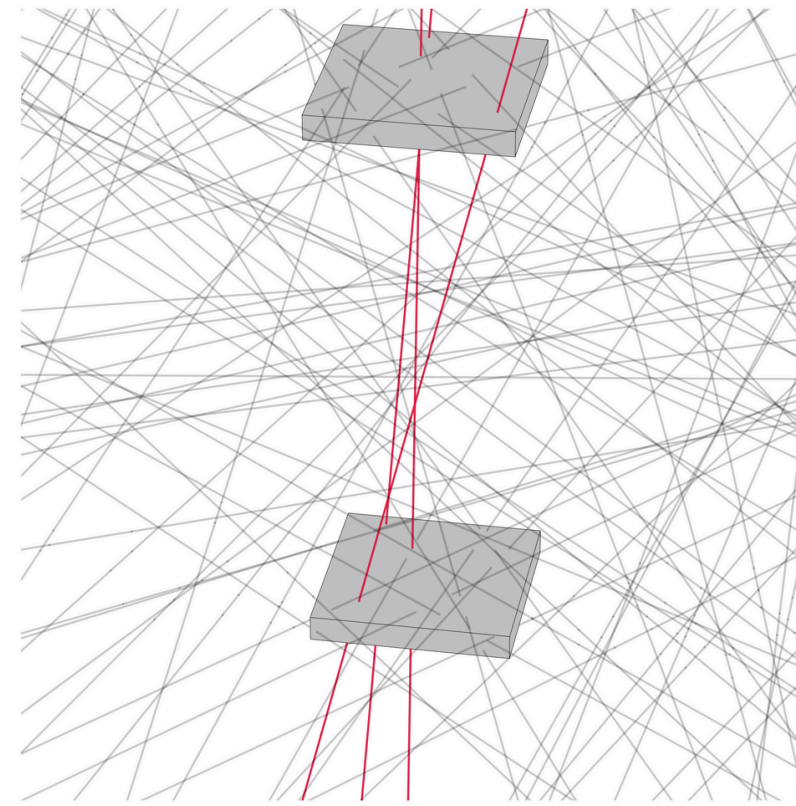
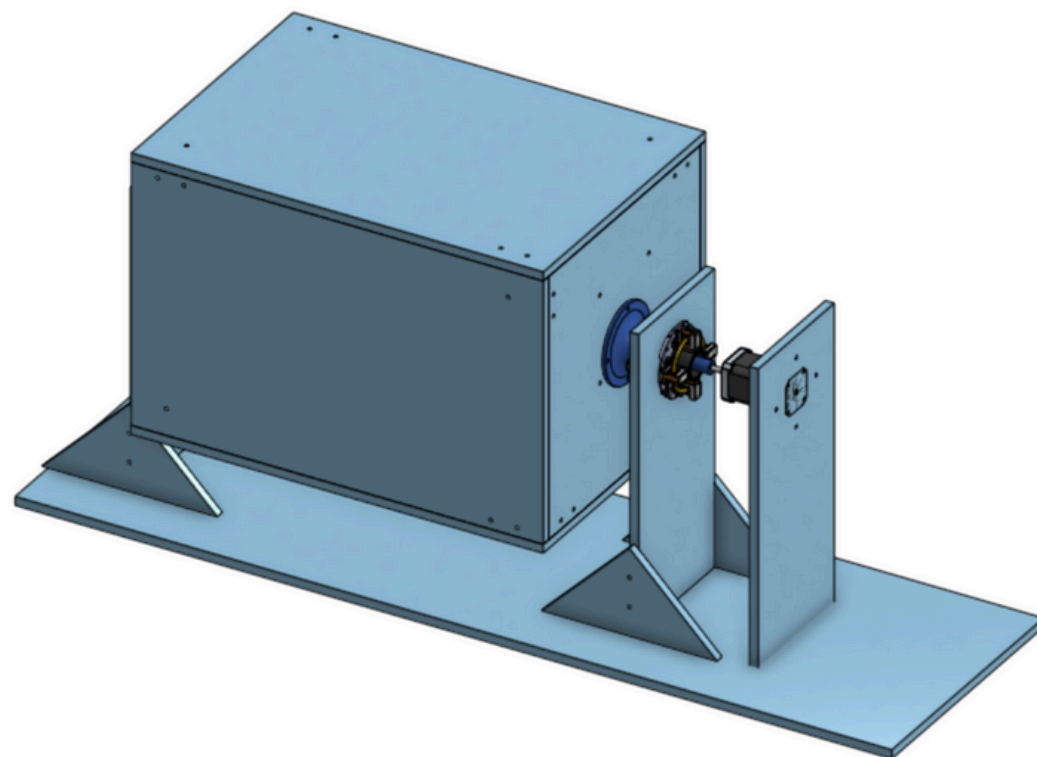
Resultados para $\cos^3(\theta)$



p-valor de Kolmogorov = 0.08 > 0.05

Conclusiones y objetivos futuros

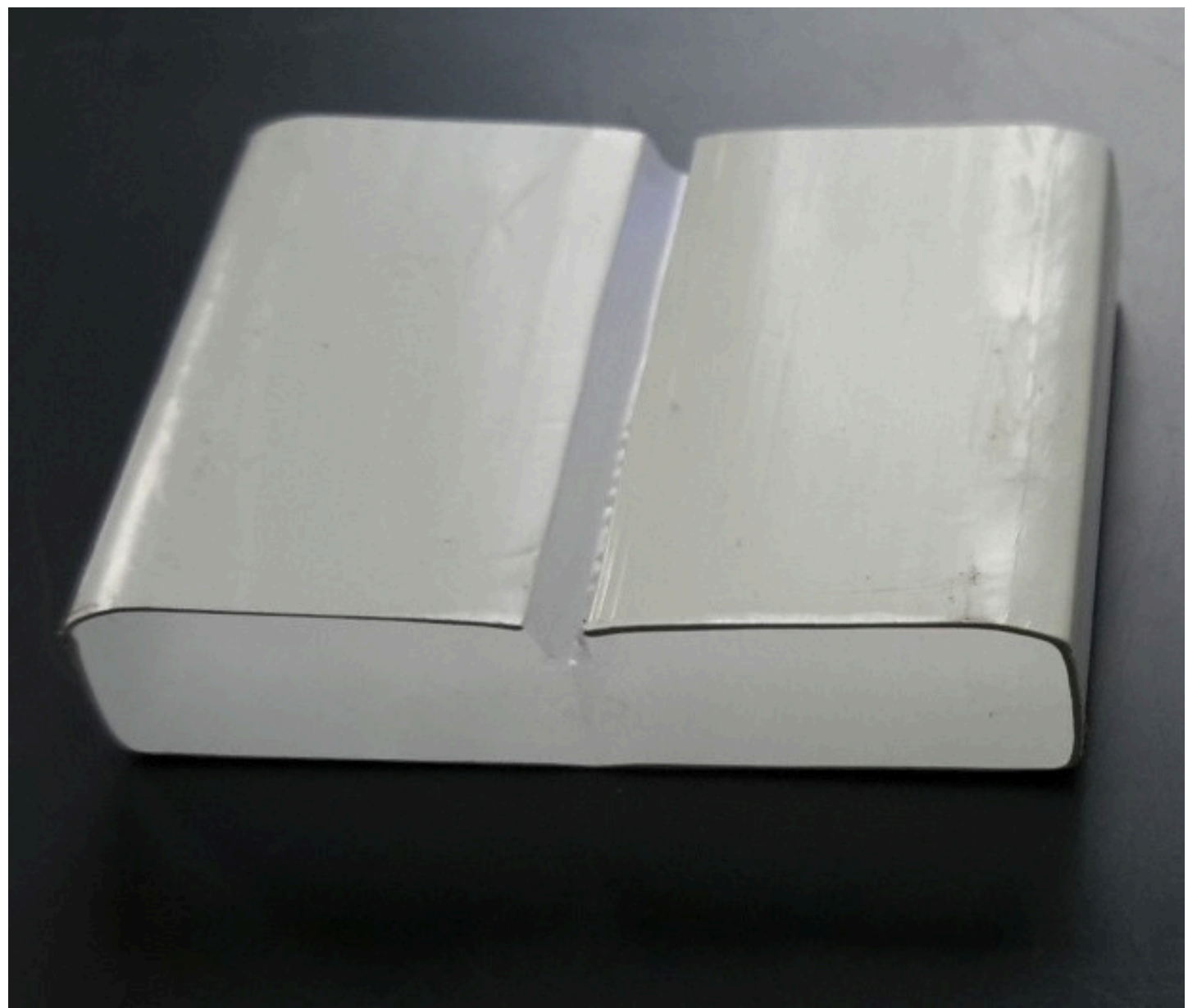
- Se logró armar un diseño rotante portátil. Se espera terminarlo y observar los efectos en la resolución angular.
- Se desarrolló una simulación cuyos resultados dependen de proyecciones de los centelladores. Se espera poder usarla para comparar con las mediciones.
- Una vez en funcionamiento, se usará para mediciones de densidad de estructuras civiles cerca del laboratorio



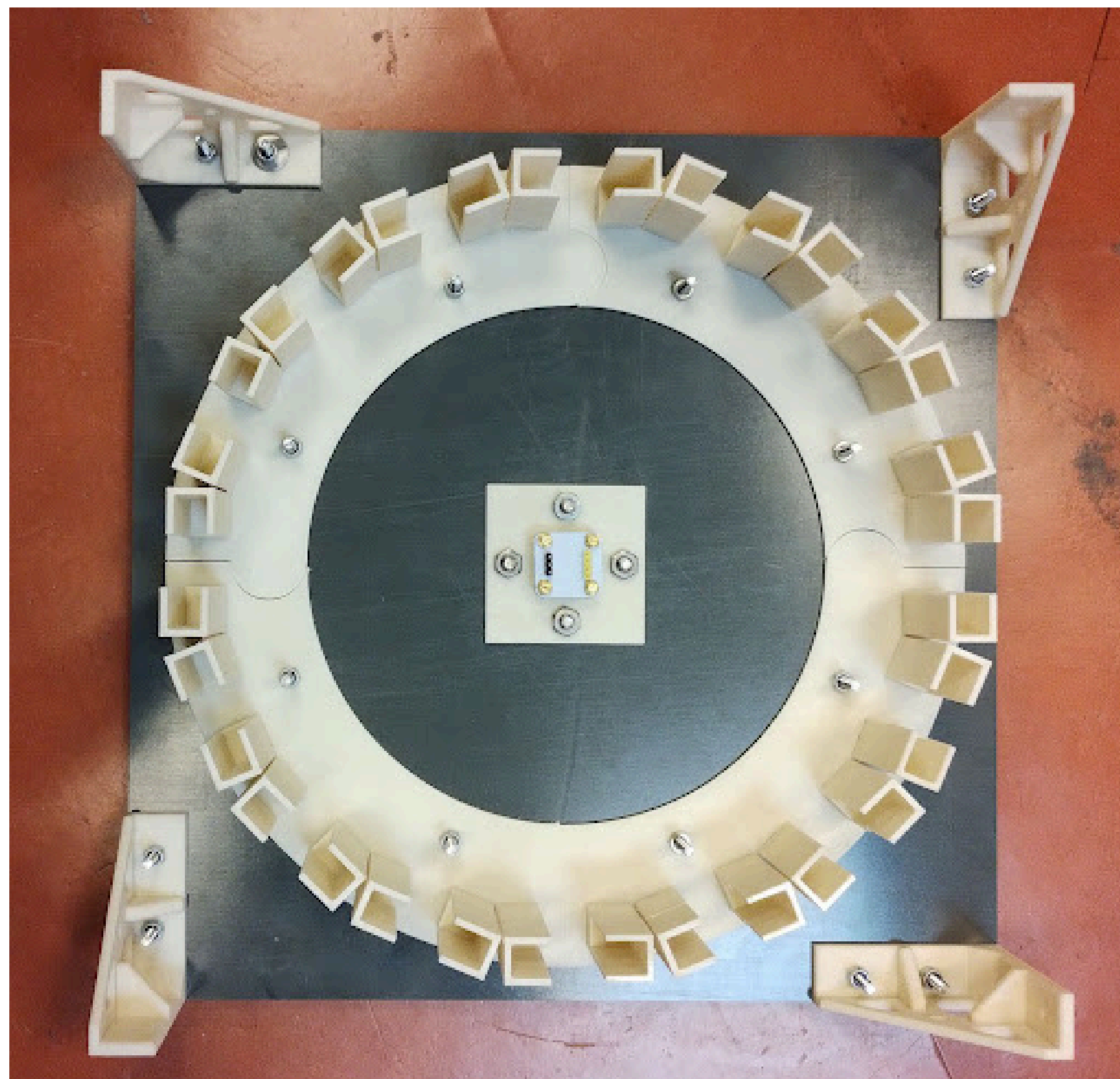
—

¡Gracias!

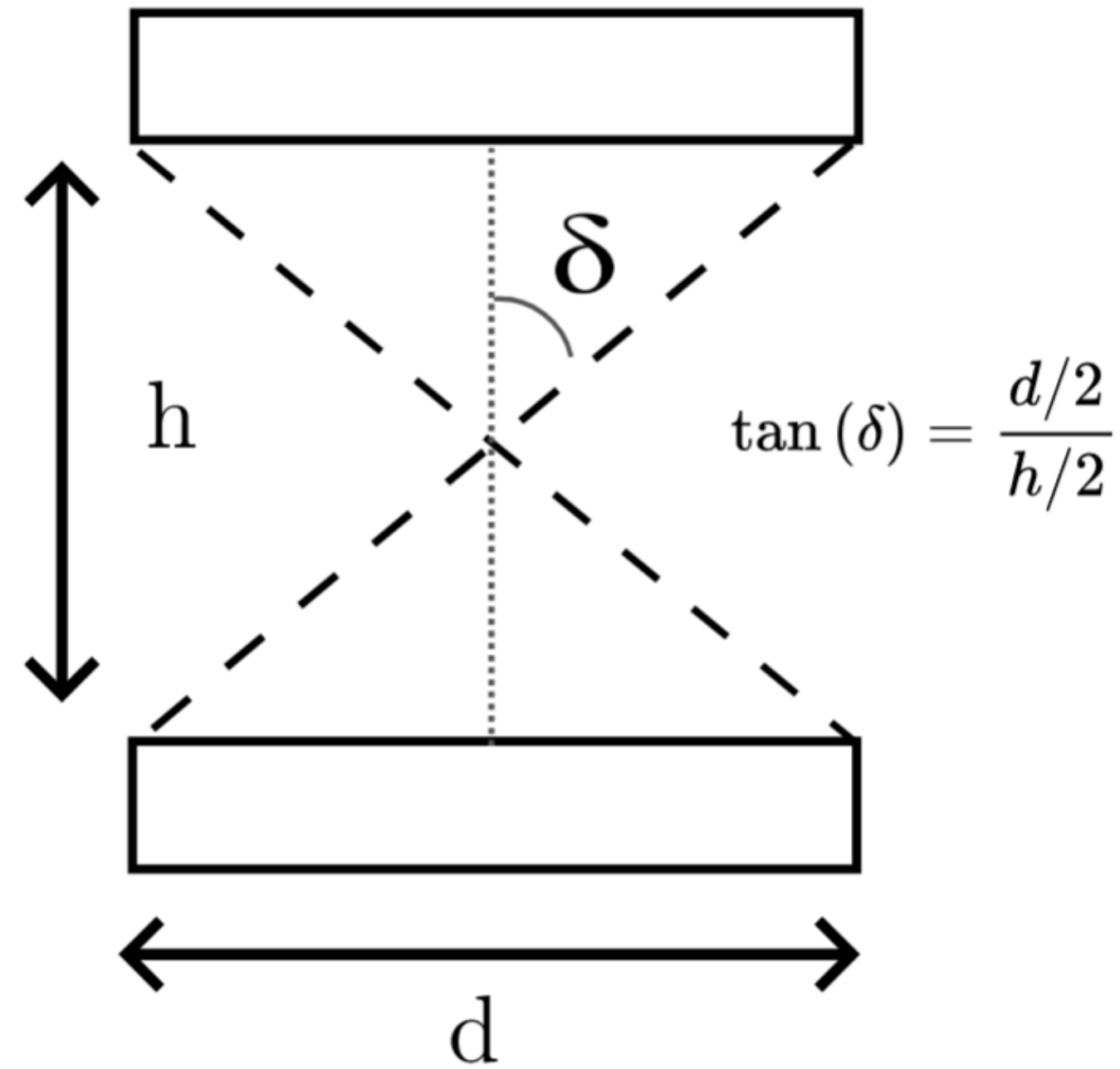
|



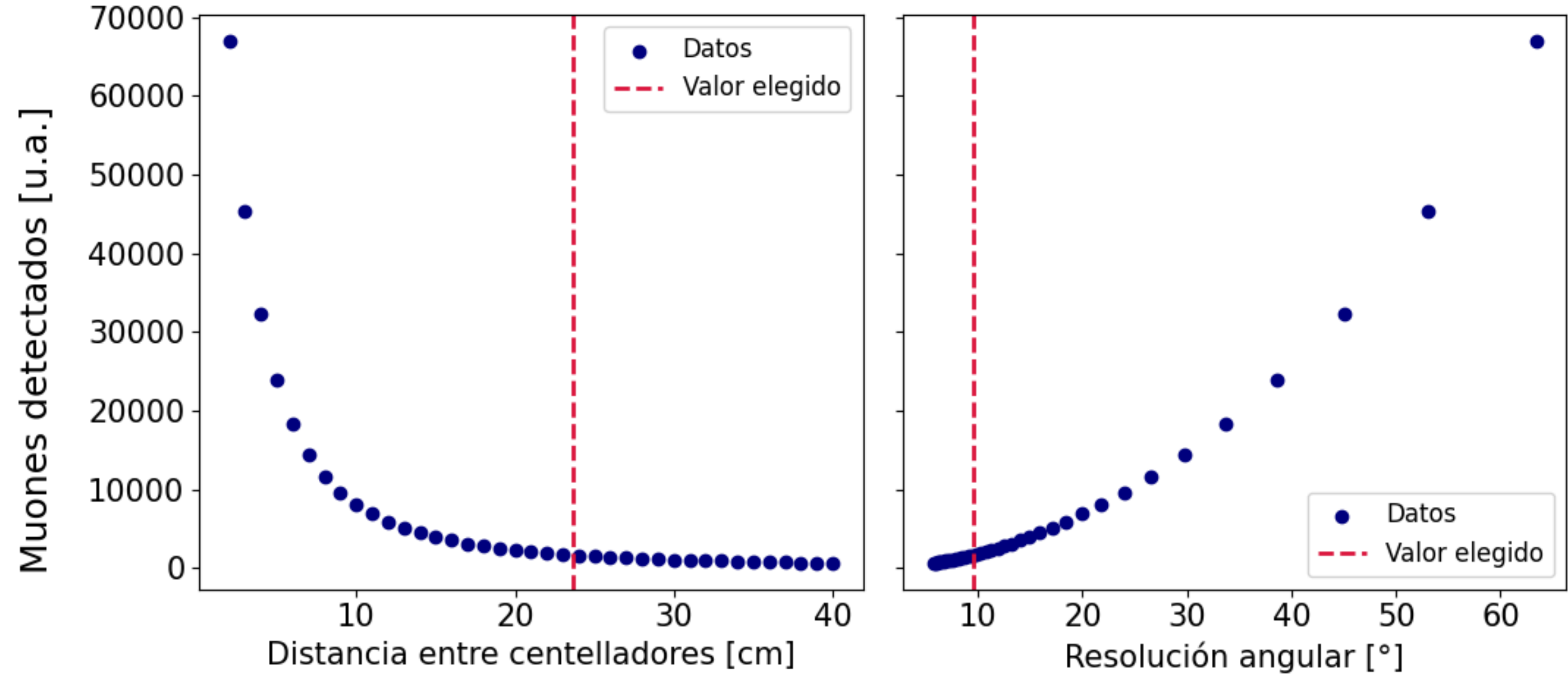
Centellador



Tapa inferior



Esquema de la resolución angular de un par de centelladores enfrentados



Cantidad de muones detectados en función de la distancia entre centelladores y la resolución angular. La línea punteada corresponde al valor elegido para optimizar el tamaño del detector